

认知缺口：不是猜图，而是学习流动规则

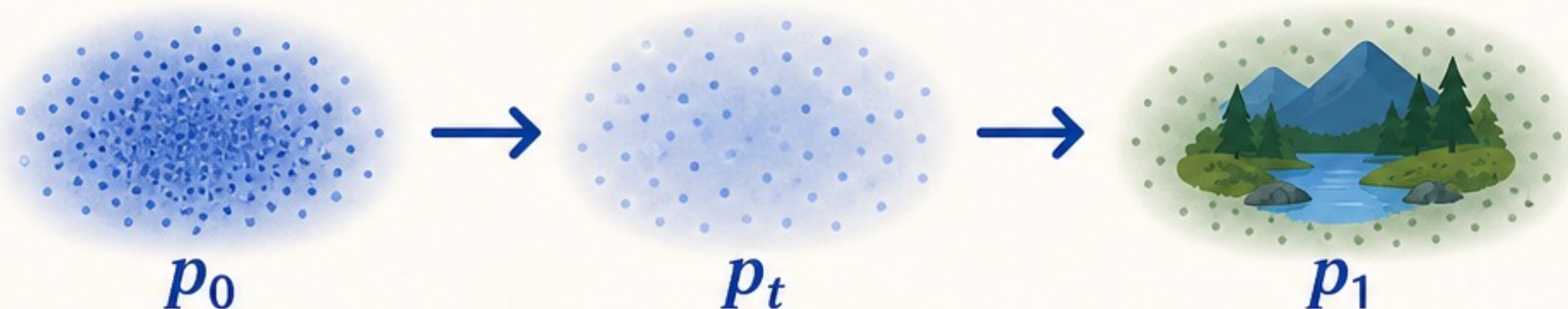
1 错误直觉

网络直接从噪声
吐出图像



2 真正对象

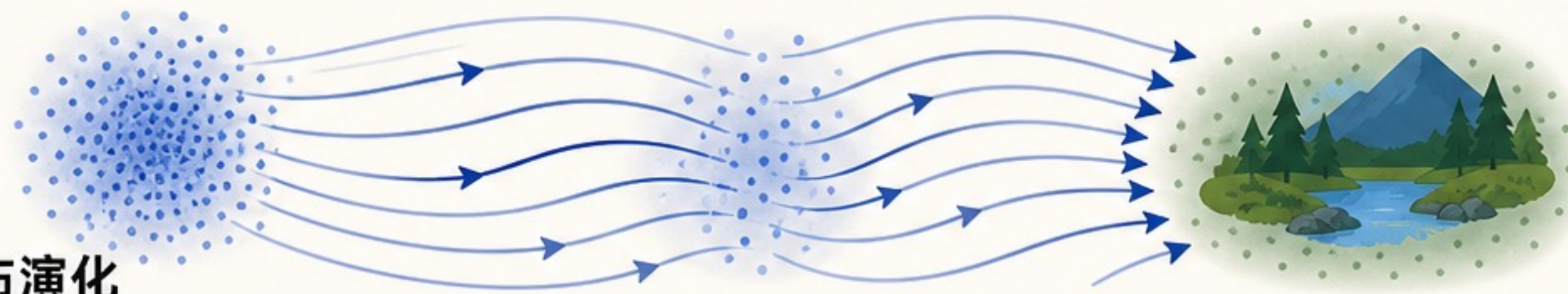
$p_0 \rightarrow p_t \rightarrow p_1$:
概率质量在移动



3 模型要学

$$\frac{dx}{dt} = v_t(x, t)$$

局部速度场决定全局分布演化



记忆钩子：生成不是猜终点，而是学流动规则。

连续性方程：全局变化来自局部流速

1 守恒量

概率质量不会凭空出现，
只会搬家



水



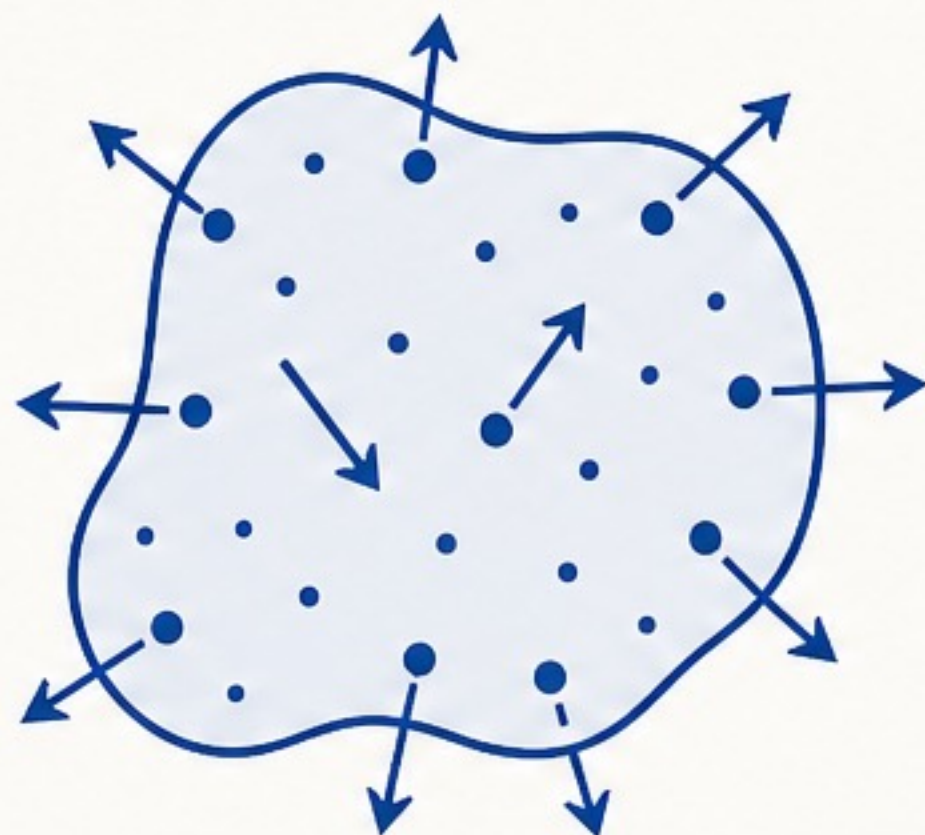
电荷



概率质量

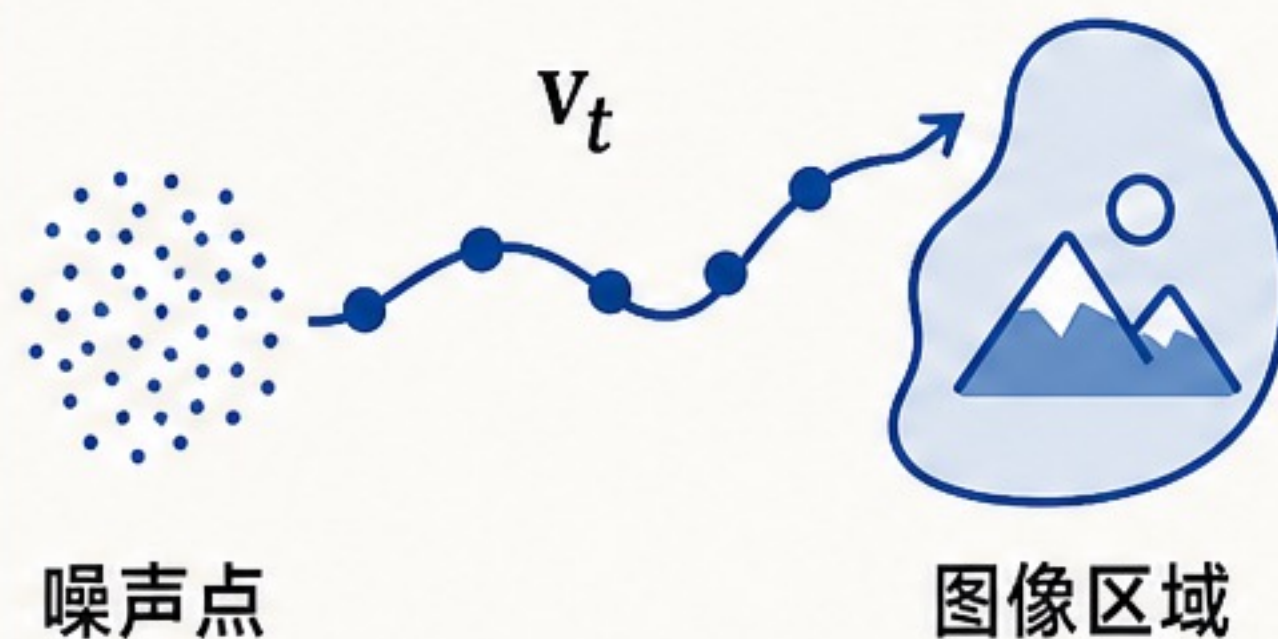
2 局部规则

$$\partial_t p_t + \nabla \cdot (p_t v_t) = 0$$



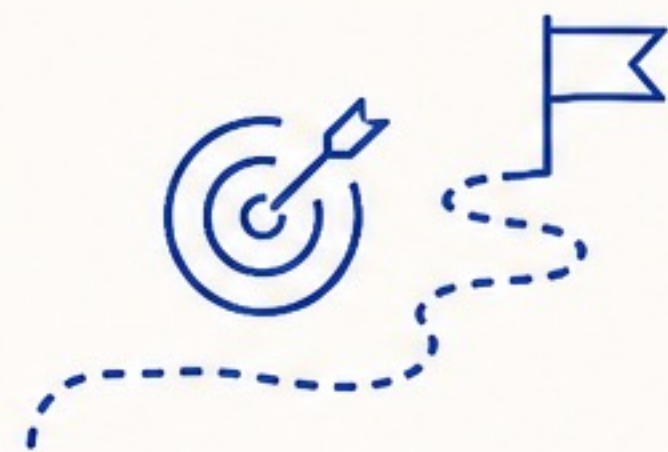
3 生成动作

从噪声点出发，沿 v_t
积分到图像区域



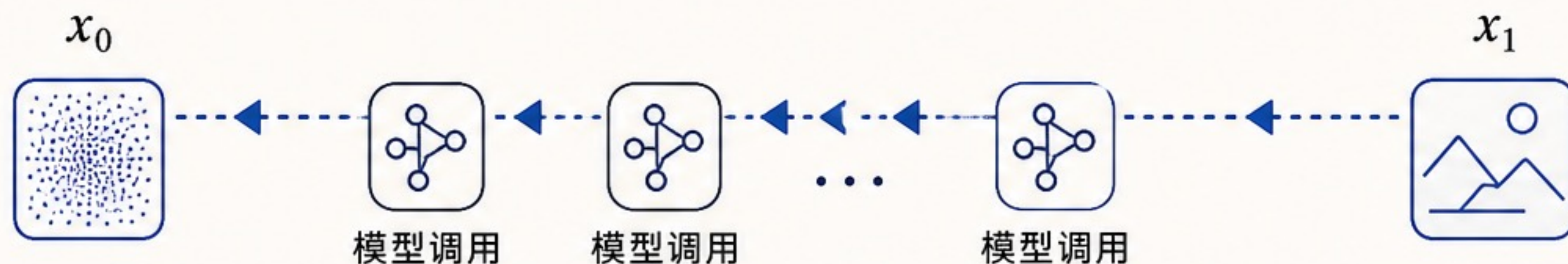
记忆钩子： 全局分布怎么变 = 每个位置该往哪走的积分结果。

训练突破：把无标签的全局问题变成有标签的小问题



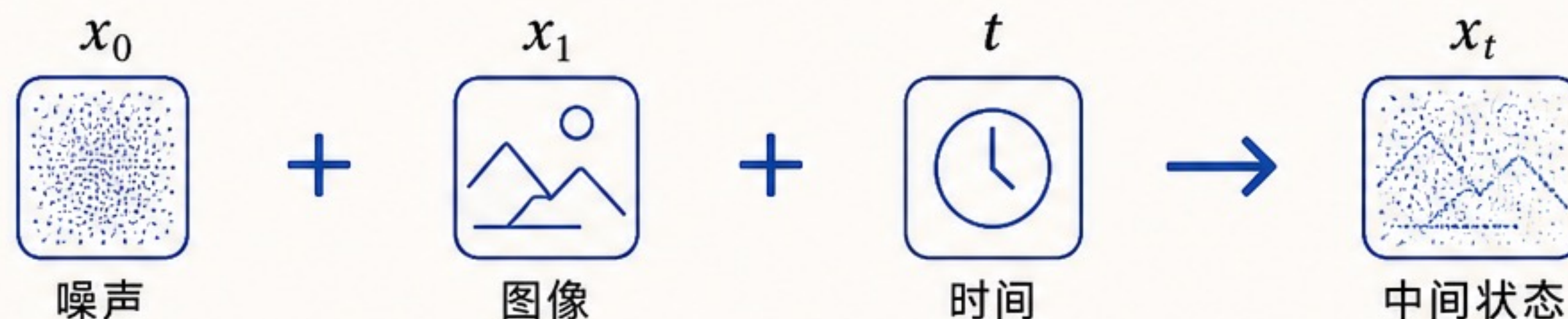
1 旧问题

CNF 没有真值速度，
要反向跑完整路径



2 Flow Matching

只在一个中间点
问一次速度



3 监督标签

$$x_t = (1-t)x_0 + tx_1$$

$$v^* = x_1 - x_0 \rightarrow$$

$$\text{MSE 监督} \\ \min \|v_\theta(x_t, t) - v^*\|^2$$

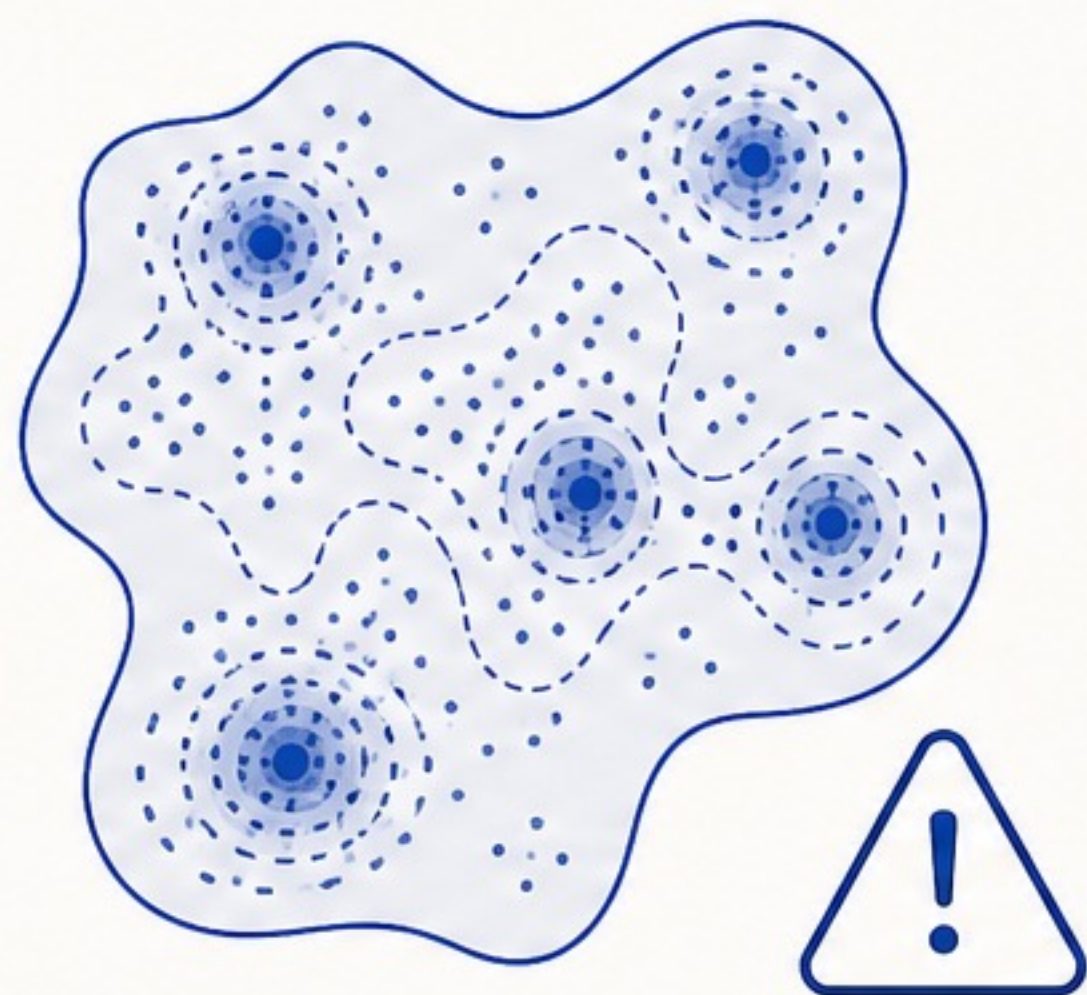


记忆钩子：快，不是因为模型小，而是因为标签被构造出来了。

为什么能画直线？因为它先条件化了问题

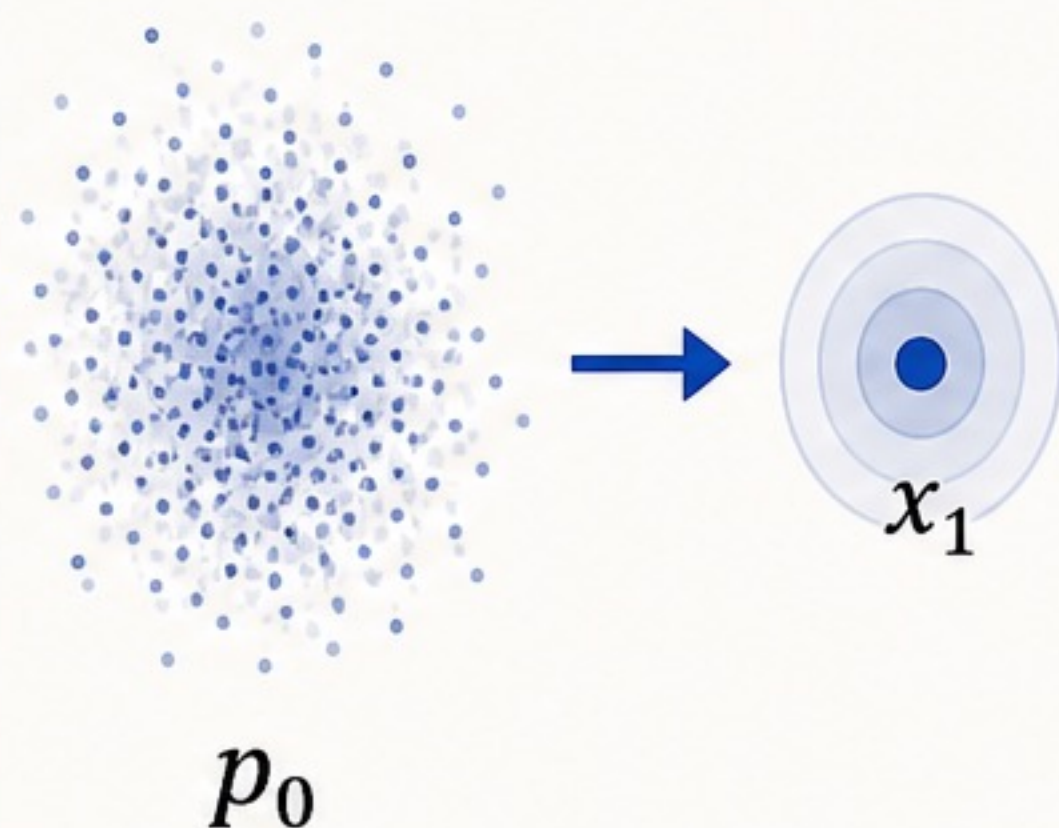
1 不要误读

直线不是说真实生成过程是直的



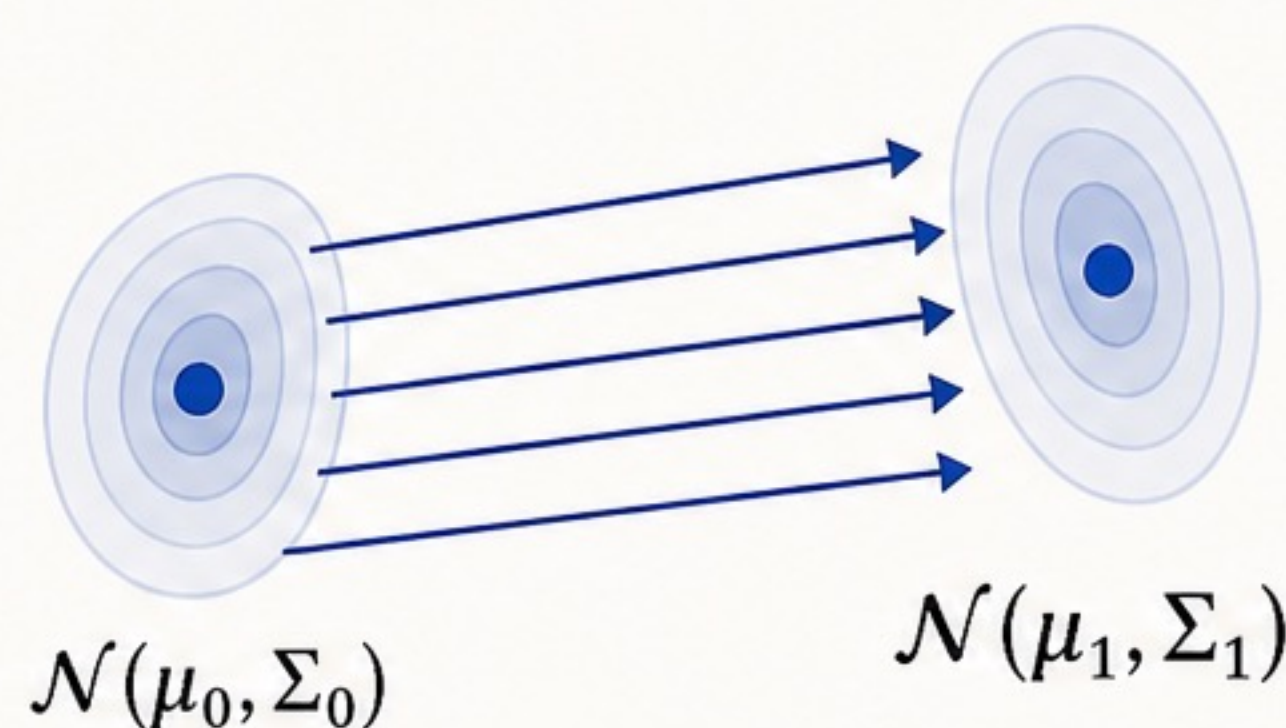
2 条件子问题

给定 x_1 ：把 p_0 运到以 x_1 为中心的高斯



3 最优传输

高斯到高斯的最优映射是仿射；
中间路径可线性插值



直线 = 条件最优路径



记忆钩子： 直线不是答案，是构造监督的脚手架。

常数速度不矛盾：你只看到了路径切片



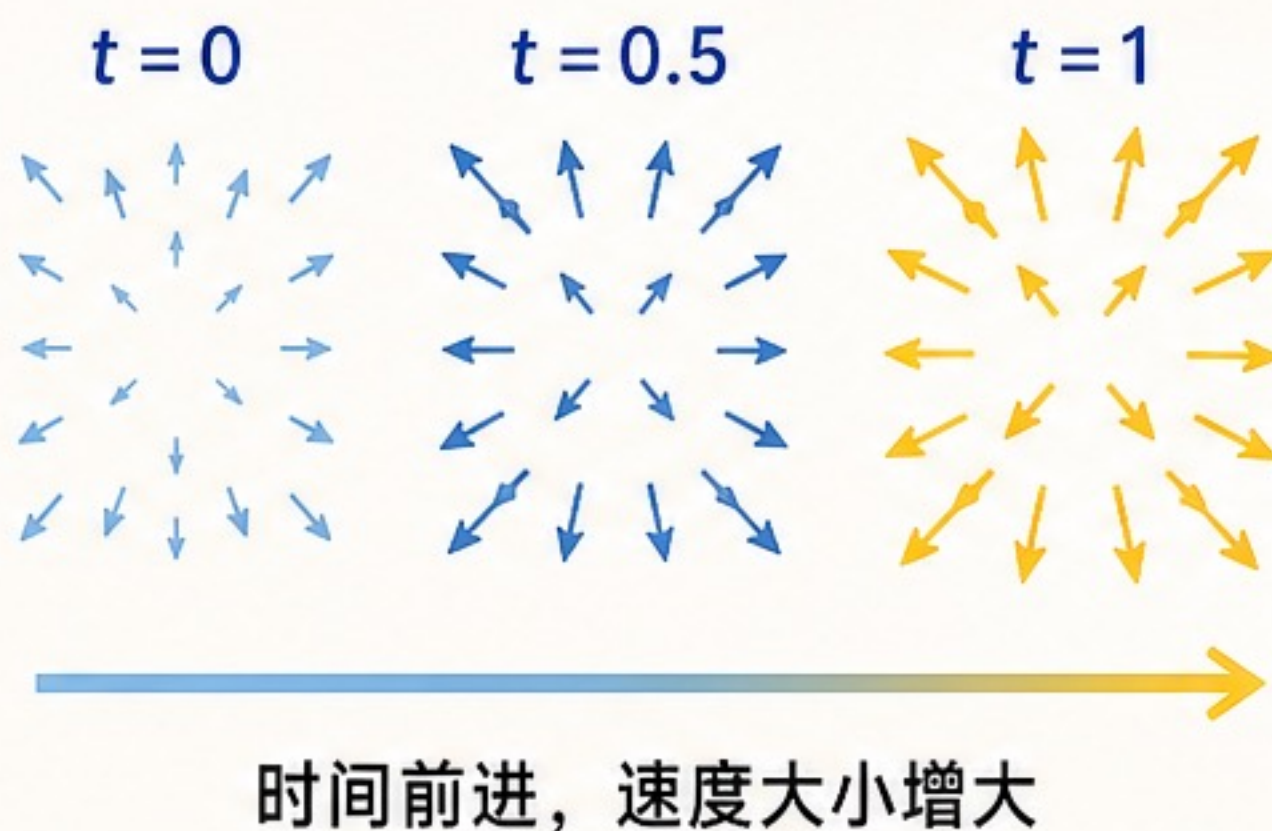
1 疑问

目标是时间相关速度场 v_t ，
为什么标签 $v^* = x_1 - x_0$
不变？



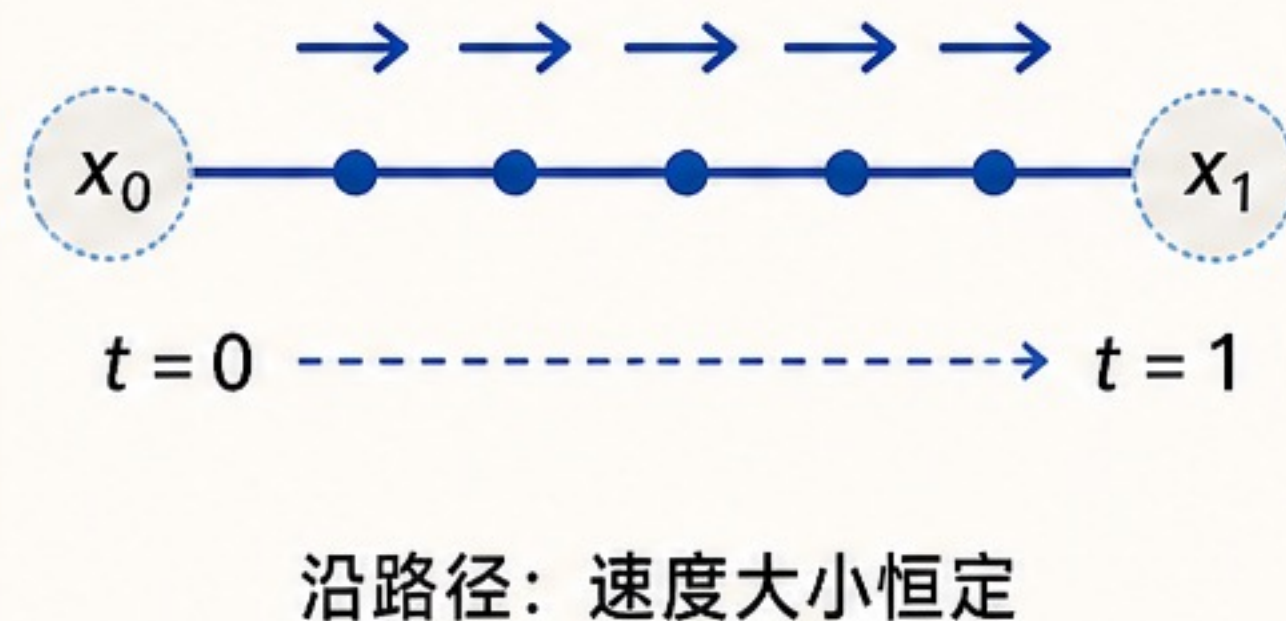
2 完整场

全空间里，速度大小
会随时间变化



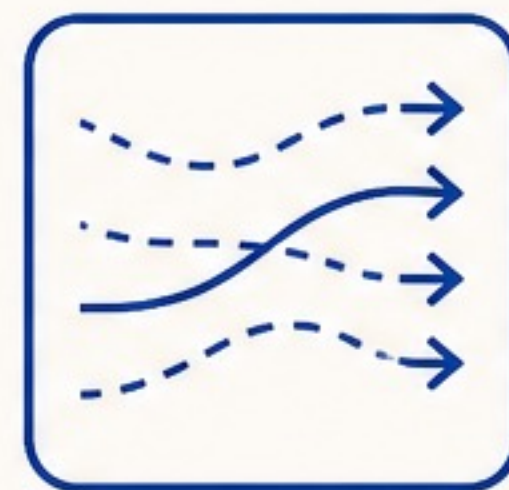
3 路径上

沿最优路径采样，粒子
看到的的速度可以恒定



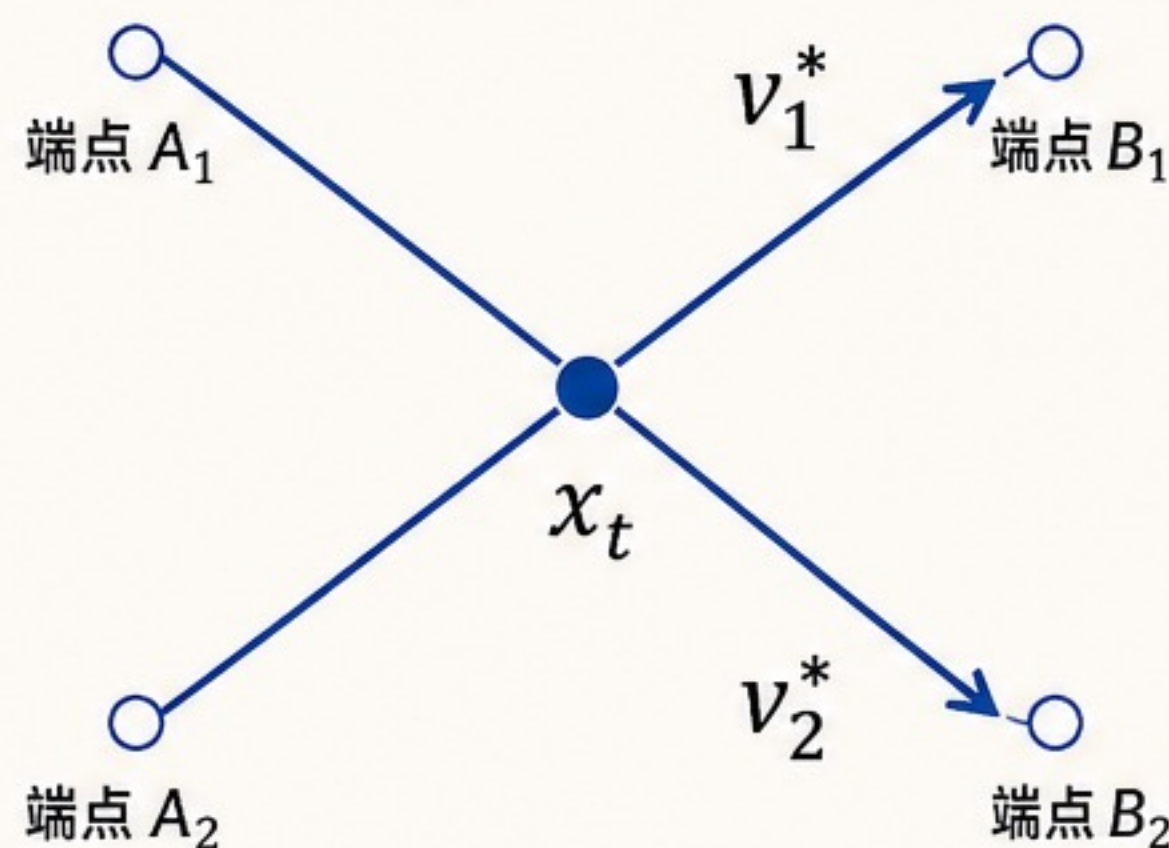
记忆钩子： 路径上的常数标签，不等于整个场处处恒定。

最反直觉：冲突标签逼出了边缘速度场



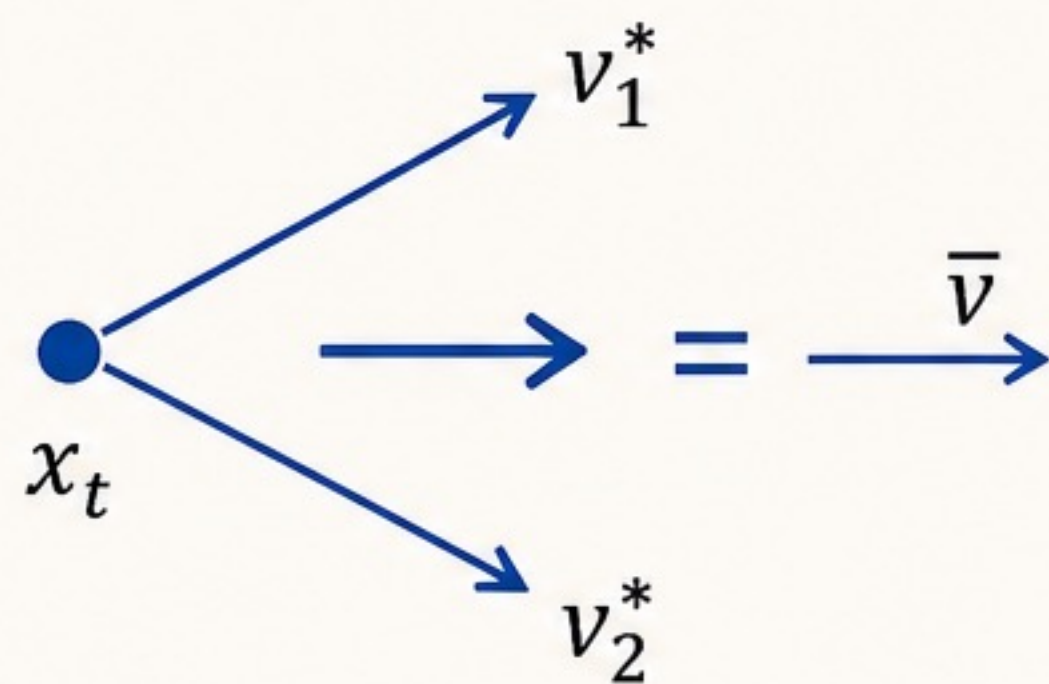
1 冲突出现

同一个 x_t ，可能来自不同端点对



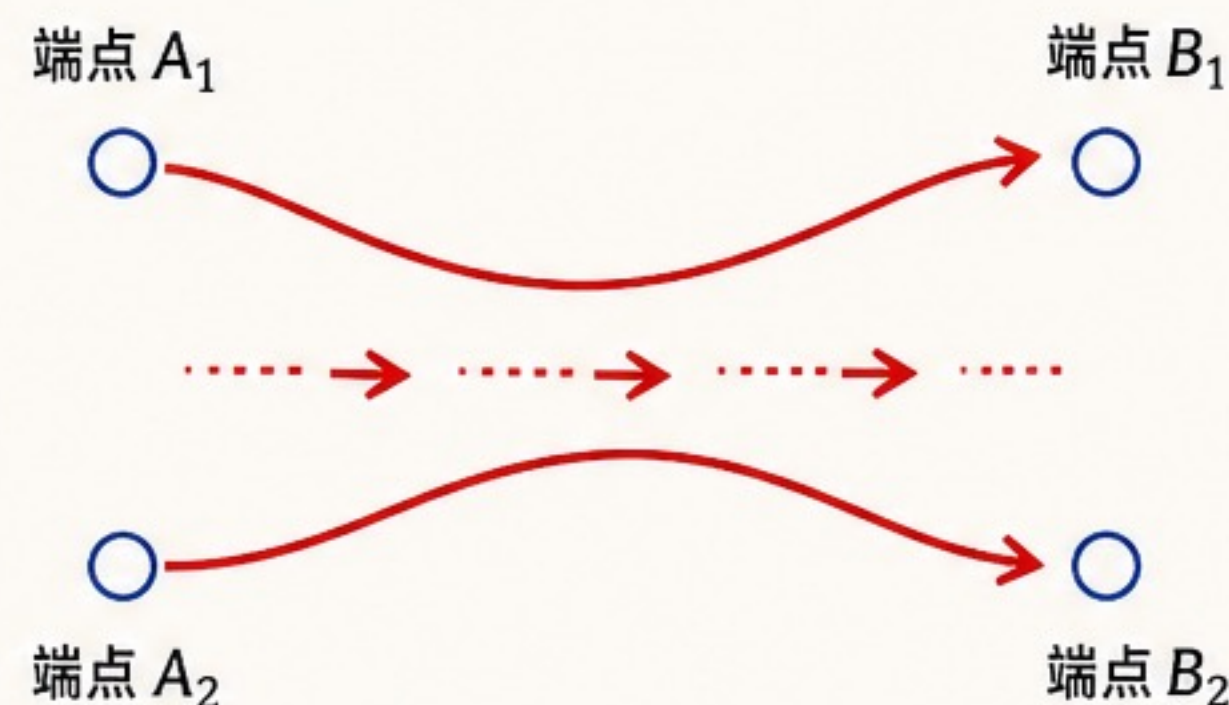
2 MSE 会平均

同一输入的多个标签 $\rightarrow$ 加权平均



3 平均不是妥协

这个平均正是无条件的
marginal velocity field

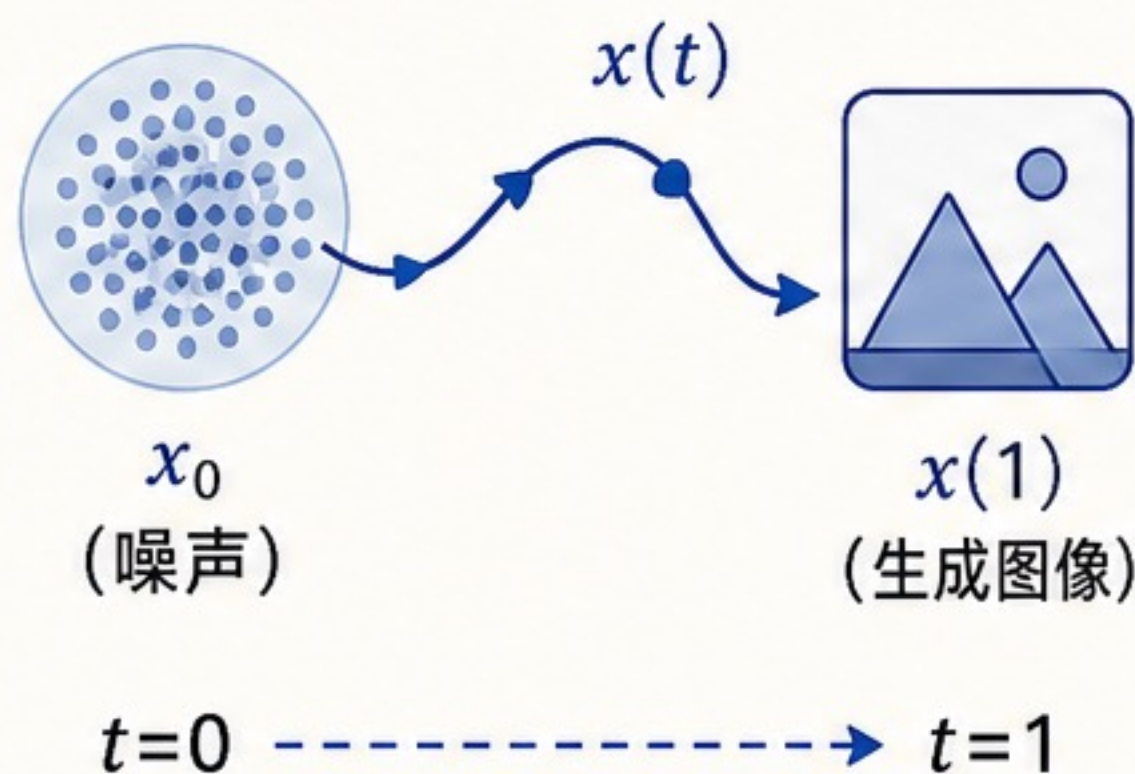


记忆钩子： 冲突不是噪声；冲突就是把局部任务揉成全局场的机制。

推理速度：不是看标签多简单，而是看轨迹多弯

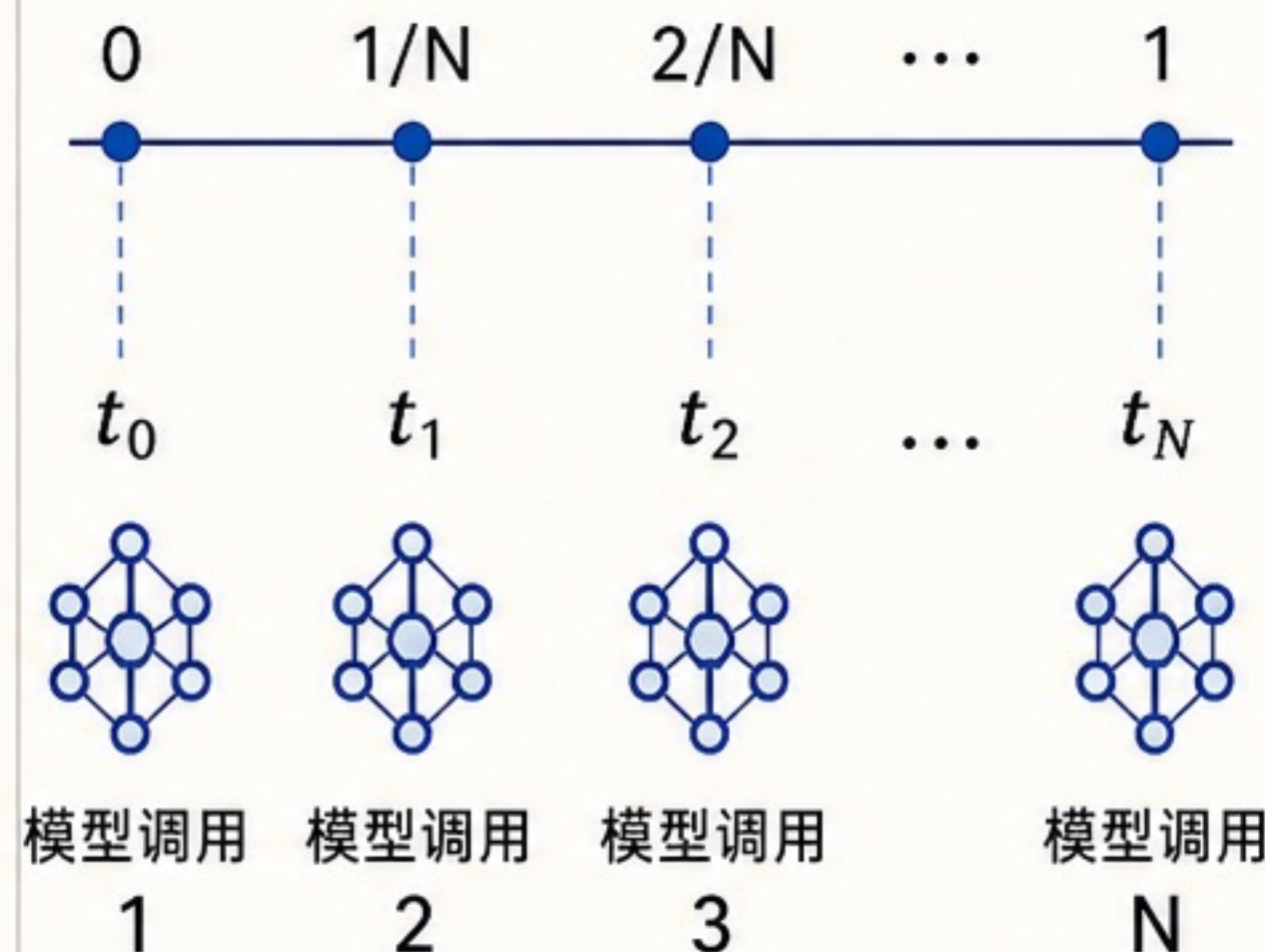
1 生成时

从 x_0 采样噪声，
沿学到的 v_θ 解 ODE 到 $t=1$



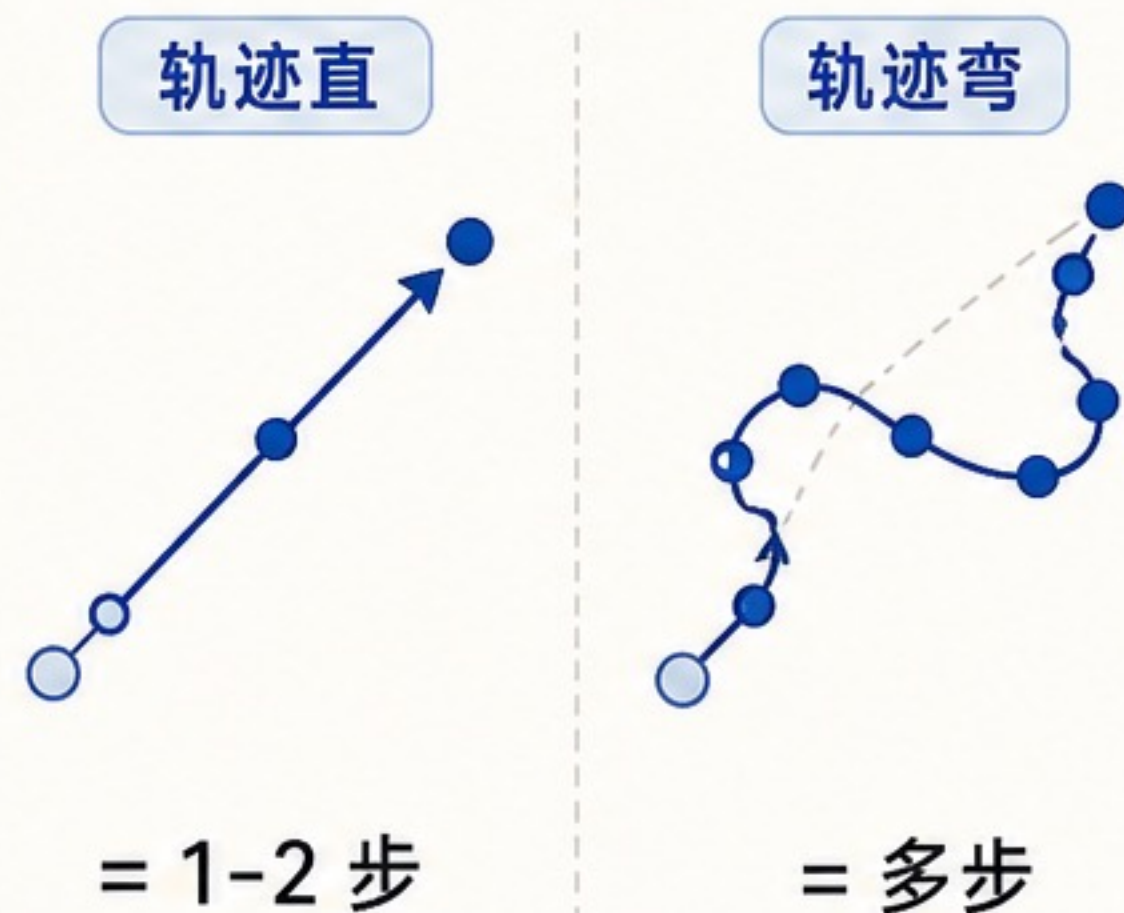
2 欧拉近似

每切一小步，就调用一次模型



3 决定因素

轨迹越直，步数越少；
轨迹越弯，步数越多

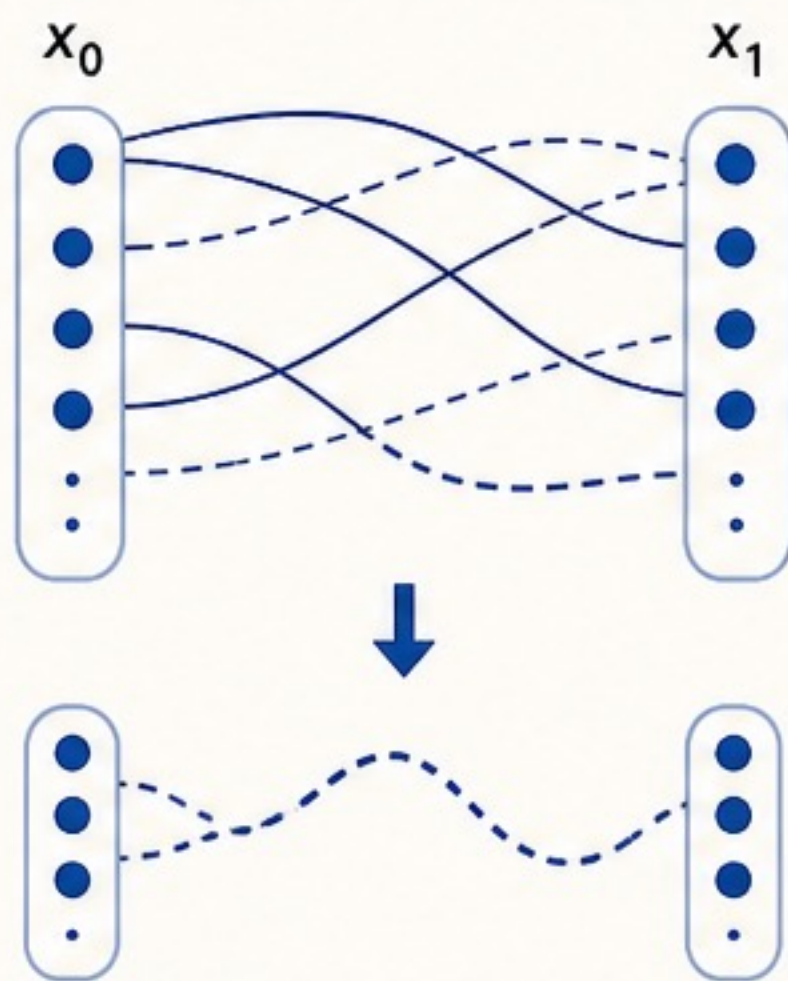


记忆钩子：能力来自冲突平均，成本来自轨迹弯曲。

Rectified Flow: 用重新配对把弯路拉直

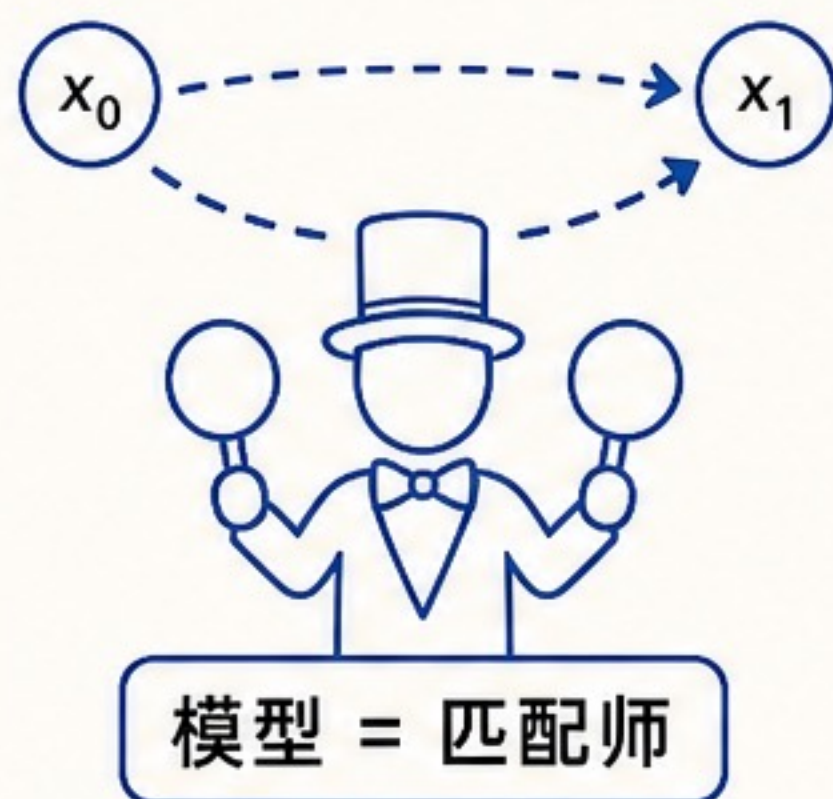
1 根因

随机独立配对 →
路径交叉 → 平均后变弯



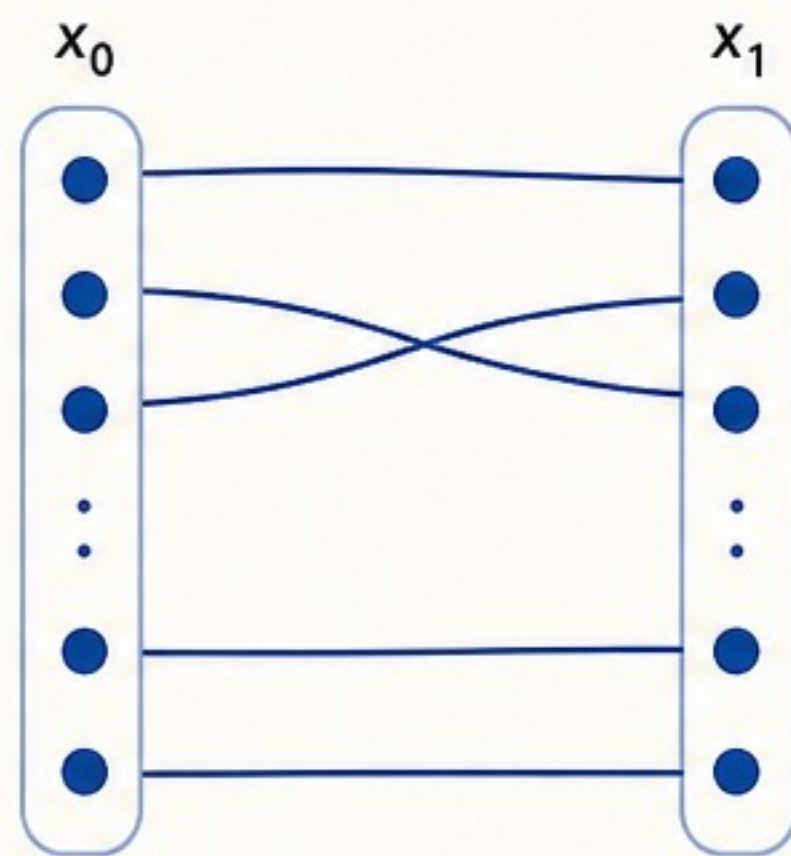
2 reflow

先训练普通 FM,
再让模型从 x_0 走到 x_1



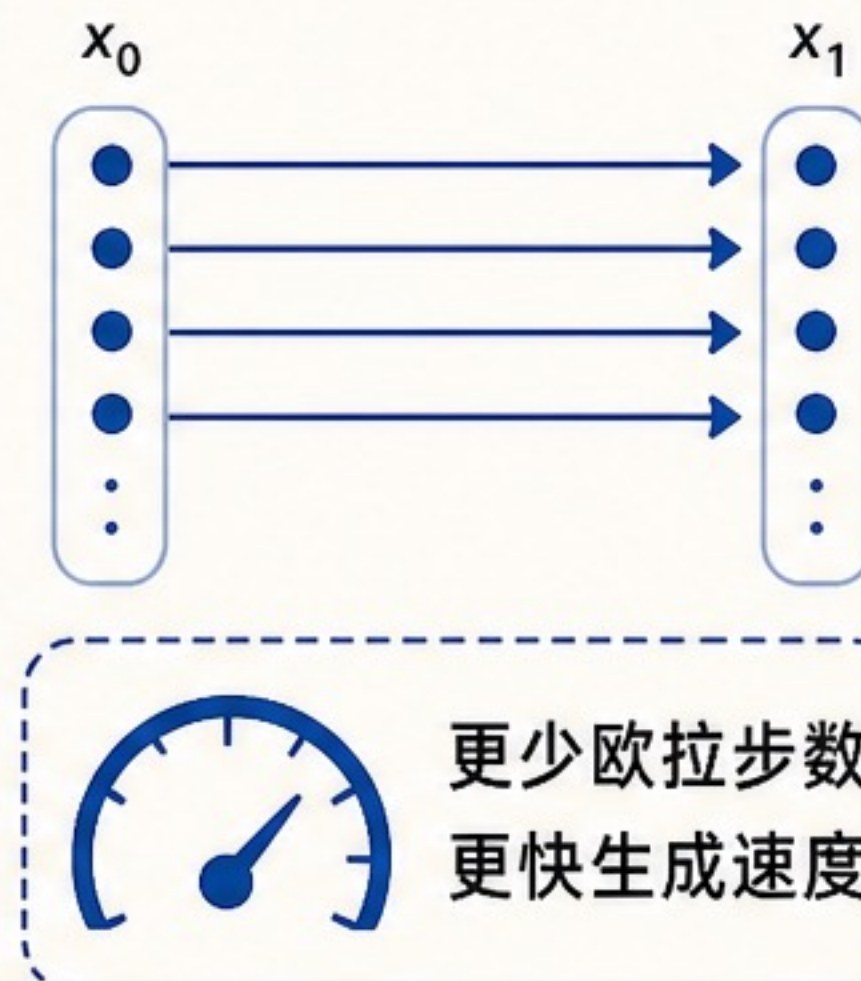
3 新配对

用模型找到的端点对重训



4 结果

路径更直, 欧拉步数更少,
接近一步生成



✓ 迁移三问：学的是终点还是流？局部监督如何汇成全局？几何代价是什么？